MATEMÁTICAS I
Ecuaciones de primer grado

Módulo 07 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles

Ejercicios de clase

07.1-C01 Inicio

Revisa la ecuación $2x + 1 = 2x + 3$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07.1-C02 Inicio

Determina los valores de x que cumplen $3(x+2) = 3x+6$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

07.1-C03 Inicio

La condición $4x + 3 = 19$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

07.1-C04 Inicio

Revisa la ecuación $5x + 4 = 5x + 6$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07.1-C05 Desarrollo

Determina los valores de x que cumplen $2(x + 5) = 2x + 10$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

07.1-C06 Desarrollo

La condición $3x + 6 = 27$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

07.1-C07 Desarrollo

Revisa la ecuación $4x + 7 = 4x + 9$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07.1-C08 Reto

Determina los valores de x que cumplen $5(x + 8) = 5x + 40$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Ejercicios de tarea

07.1-T01 Inicio

La condición $2x + 9 = 17$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

07.1-T02 Inicio

Revisa la ecuación $3x + 10 = 3x + 12$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07.1-T03 Inicio

Determina los valores de x que cumplen $4(x + 11) = 4x + 44$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

07.1-T04 Desarrollo

La condición $5x + 12 = 47$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

07.1-T05 Desarrollo

Revisa la ecuación $2x + 13 = 2x + 15$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07.1-T06 Reto

Determina los valores de x que cumplen $3(x + 14) = 3x + 42$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

La idea de la balanza

Ejercicios de clase

07.2-C01 Inicio

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 2 fichas con 8 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C02 Inicio

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 3 pesos de empaque. El total es de 15 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C03 Inicio

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 4 puntos de bonificación. El resultado total es de 24 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C04 Inicio

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 5 litros adicionales. Al final contiene 35 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C05 Desarrollo

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 6 fichas con 20 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C06 Desarrollo

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 7 pesos de empaque. El total es de 16 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C07 Desarrollo

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 2 puntos de bonificación. El resultado total es de 18 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-C08 Reto

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 3 litros adicionales. Al final contiene 28 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Ejercicios de tarea

07.2-T01

Inicio

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 4 fichas con 16 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-T02

Inicio

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 5 pesos de empaque. El total es de 26 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-T03

Inicio

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 6 puntos de bonificación. El resultado total es de 18 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-T04

Desarrollo

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 7 litros adicionales. Al final contiene 27 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-T05

Desarrollo

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 2 fichas con 12 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07.2-T06

Reto

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 3 pesos de empaque. El total es de 21 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Resolución de ecuaciones de primer grado

Ejercicios de clase

07.3-C01 Inicio

Resuelve la ecuación $2x + 1 = -3$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C02 Inicio

Resuelve la ecuación $3x + 2 = 2x + (5)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C03 Inicio

Resuelve la ecuación $4(x - 3) + 3 = 7$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C04 Inicio

Resuelve la ecuación $\dfrac{x-4}{5} + 1 = \frac{6}{5}$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C05 Desarrollo

Resuelve la ecuación $6x + 5 = 41$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C06 Desarrollo

Resuelve la ecuación $2x + 1 = 3x + (8)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C07 Desarrollo

Resuelve la ecuación $3(x - 2) + 1 = 1$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-C08 Reto

Resuelve la ecuación $\dfrac{x-3}{5} + 2 = 2$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Ejercicios de tarea

07.3-T01

Inicio

Resuelve la ecuación $5x + 4 = 24$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-T02

Inicio

Resuelve la ecuación $6x + 5 = 1x + (30)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-T03

Inicio

Resuelve la ecuación $2(x - 1) + 2 = -12$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-T04

Desarrollo

Resuelve la ecuación $\dfrac{x - 2}{5} + 3 = 4$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-T05

Desarrollo

Resuelve la ecuación $4x + 3 = 11$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07.3-T06

Reto

Resuelve la ecuación $5x + 4 = 2x + (13)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Repaso integrador del módulo



07-R01

Desarrollo

Revisa la ecuación $2x + 21 = 2x + 23$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

07-R02

Desarrollo

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 5 pesos de empaque. El total es de 17 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

07-R03

Desarrollo

Resuelve la ecuación $4x + 3 = 27$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

07-R04

Reto

Revisa la ecuación $5x + 24 = 5x + 26$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.